

The Economics of Bicycles for the Mind

Herramientas cognitivas, esfuerzo y desigualdad

Belén Vásquez

Universidad del Pacífico

Agosto de 2026

Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034

github.com/sbvasquezg-ux/ai-02-agrawal

1 · Una cadena de mejoras con tres capacidades

Pregunta. ¿Cómo cambian las herramientas cognitivas el esfuerzo, la productividad y la desigualdad cuando sustituyen implementación pero complementan juicio?

Mecanismo único. Encontrar una oportunidad → intentar implementarla → continuar si aparece otra.

Problema condicional en una oportunidad

$$e_t^*(\theta) \in \arg \max_{e_t \geq 0} \{ \alpha \Delta p(se_t; \theta) - c(e_t; \theta) \}.$$

s : implementación

α : juicio de resultado

$\gamma(t)$: juicio de oportunidad

FOC interior

$$\alpha \Delta s p'(se_t^*; \theta) = c'(e_t^*; \theta).$$

Elección: e_t . Restricción: $e_t \geq 0$. Tecnología: $p \in [0, 1]$ creciente y cóncava; c creciente y convexa.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, secciones 3.1–3.3.

2 · Las tres proposiciones: resultados

Proposición 1 · Esfuerzo y productividad

Al adoptar la herramienta, el esfuerzo óptimo cae en cada ronda, $e_t^*(1) < e_t^*(0)$; es igual entre rondas tecnológicamente idénticas; y el valor esperado total aumenta, $V_0(1) > V_0(0)$.

Proposición 2 · Quién gana más con la adopción

La ganancia aumenta con el juicio de oportunidad; aumenta con α si la adopción eleva la probabilidad de éxito realizada; disminuye con s bajo sustitución suficientemente fuerte; y pesa más cuando la oportunidad llega temprano. Las dos últimas comparativas requieren las cautelas de la auditoría.

Proposición 3 corregida · Media y desigualdad

Bajo la tecnología especializada, independencia, $\delta\gamma < 1$, momentos finitos y un rango interior común, $\mathbb{E}[V(\theta)]$ aumenta. Si además $\text{Var}(\Gamma/s) > 0$ y $\mathbb{E}[\Gamma^2]/\mathbb{E}[\Gamma]^2 < \mu_s \mathbb{E}[1/s]$, la varianza transversal $\text{Var}[V(\theta)]$ es convexa: cae hasta θ^* y sube después; que ya suba en $\theta = 1$ exige $\theta^* < 1$.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Propositiones 1–3 y apéndices; correcciones propias.

3 · Qué verifiqué a mano y por qué

De la suma general a la ecuación (23)

Partí de la ecuación (21). Por la Proposición 1, $e_t^*(\theta) = e^*(\theta)$; además, $\gamma(0) = \gamma_0$ y $\gamma(t) = \gamma$ para $t \geq 1$. Entonces

$$\begin{aligned} V_0(\theta) &= \gamma_0 M(e^*(\theta); \theta) \sum_{t=0}^{\infty} (\delta \gamma)^t \\ &= \frac{\gamma_0 M(e^*(\theta); \theta)}{1 - \delta \gamma}, \quad \delta \gamma < 1. \end{aligned}$$

Elegí esta parte porque sostiene la Proposición 1, reaparece en la 2 y ofrece una prueba autocontenida, sin imponer formas específicas para $p(\cdot)$ o $c(\cdot)$.

Fuente: Elaboración propia a partir de Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, ecuaciones (21) y (23).

$V_0(\theta) = \sum_{t=0}^{\infty} \left[\prod_{i=0}^t \gamma(i) \right] \delta^t M(e_t^*(\theta); \theta)$
con $\gamma(0) = \gamma_0$, $\gamma(i) = \gamma$ para $i \geq 1$

- $\prod_{i=0}^t \gamma(i) = \gamma_0 \gamma^t$
- Por prop. 1, $e_t^*(\theta) = e^*(\theta) \forall t \rightarrow M(e_t^*(\theta); \theta) = M(e^*(\theta); \theta)$ (constante)
- $V_0(\theta) = \gamma_0 M(e^*(\theta); \theta) \sum_{t=0}^{\infty} (\delta \gamma)^t$
- Serie geométrica. $\delta \gamma < 1$: $\sum_{t=0}^{\infty} (\delta \gamma)^t = \frac{1}{1 - \delta \gamma}$
- $V_0(\theta) = \frac{\gamma_0 M(e^*(\theta); \theta)}{1 - \delta \gamma} = \text{ec. (23) del paper}$

∴ El valor esperado $V_0(\theta)$ es el beneficio de una oportunidad (M) multiplicado por cuánto se repite en el futuro $\left(\frac{1}{1 - \delta \gamma}\right)$.

Es la base para estudiar cómo el uso de IA (θ) afecta la productividad de un trabajador.

- Cómo aumenta la productividad con x cambios en el uso de IA (θ)
- Qué factores hacen que esa ganancia sea mayor o menor (precio, habilidad, tiempo, etc).
- Cómo afecta en la desigualdad salarial

Verificación manual de la ecuación (23).

4 · Qué nos dice esta derivación

Interpretación económica

$$V_0(\theta) = \underbrace{\gamma_0 M(e^*(\theta); \theta)}_{\text{beneficio de la oportunidad inicial}} \times \underbrace{\frac{1}{1 - \delta\gamma}}_{\text{repetición futura}} .$$

Su rol en el paper

Es el bloque base para estudiar cómo la adopción de la herramienta afecta la productividad: la Proposición 1 pregunta si sube el valor esperado; la 2, qué factores amplifican la ganancia; y la 3, cómo cambia la varianza entre trabajadores.

Veredicto. La forma cerrada queda confirmada por la serie geométrica: no es un resultado inventado por la IA.

Fuente: Verificación manual propia; Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, ecuaciones (21) y (23).